

Primeira Prova Parcial
(Peso 7,0)

Instruções

- ▶ Leia com atenção as questões a seguir, e responda aquilo que é solicitado detalhadamente e com organização e linguagem adequada. Respostas sem desenvolvimento (apenas com a resposta final) não serão consideradas. Erros na notação serão descontados: 0,2 de cada questão que apresentar erro(s) de notação.
- ▶ Desenvolva os cálculos a lápis e destaque as respostas finais colocando-as à caneta, inclusive os gráficos. Respostas a lápis não estarão sujeitas a questionamentos posteriores.
- ▶ Na correção de gráficos, o gráfico será considerado correto se detalhar tudo o que foi solicitado, e não apresentar qualquer tipo de erro.
- ▶ O uso de celular é proibido durante a prova. Mantenha seu celular no modo silencioso e guardado até sair da sala de aula.
- ▶ Você terá 45 minutos para consultar **SOMENTE O CADERNO**, após este tempo não será permitido consulta.
- ▶ O aluno só pode entregar a prova após 30 minutos do início da prova.
- ▶ Após o primeiro aluno sair da sala não será permitido que alunos atrasados entre na sala para realizar a prova.

Questão 1 (1,6 ponto – 0,2 por item) Classifique cada uma das afirmações abaixo como (V) Verdadeira ou (F) Falsa. No caso da afirmação ser Falsa reescreva a mesma corretamente.

a) (**V**) $\lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{1}{x+1} = -\infty$

b) (**F**) $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-x^3+x^2-x}{x+1} = 14$, $\lim_{x \rightarrow -2} \frac{-x^3+x^2-x}{x+1} = -14$

c) (**F**) $\lim_{x \rightarrow -1} -x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 3x + 1 = -2$, $\lim_{x \rightarrow -1} -x^4 - 3x^3 + 2x^2 + 3x + 1 = 2$

d) (**V**) $\lim_{x \rightarrow \infty} -x^6 + 4x^4 - x^2 + 3x + 1 = -\infty$

e) (**V**) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x^4+2x^2-x+4}{x^2-2x} = \infty$

f) (**V**) A função $f(x) = \frac{x^3-4x}{x-2}$ não é contínua em $x = 2$.

g) (**V**) A função $f(x) = \frac{1}{x-3} + 1$ possui uma assíntota Horizontal em $y = 1$.

h) (**F**) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3-2x^2-2x}{x^2+2x} = 1$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3-2x^2-2x}{x^2+2x} = -1$

Questão 2 (1,5 pontos – 0,5 por item) Dada a função $f(x) = x^2 - x - 2$:

- a) Esboce o gráfico da função;
- b) Determine a equação da reta tangente ao gráfico da função $f(x)$ em $x = 1$;
- c) Esboce o gráfico da reta tangente ao gráfico da função $f(x)$ em $x = 1$.

Se $f(x) = x^2 - x - 2$, então
 $f'(x) = 2x - 1$

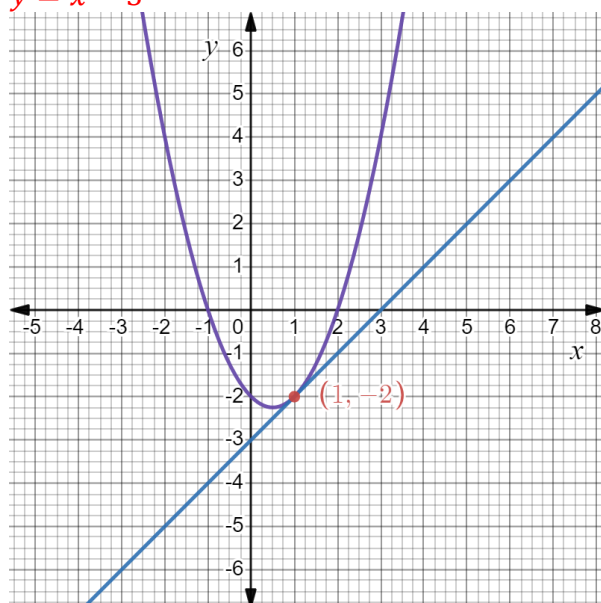
Para determinar a equação da reta tangente ao gráfico da $f(x)$ em $x=1$ precisamos determinar $f(1)$ e $f'(1)$.

$f(x) = x^2 - x - 2$, logo
 $f(1) = (1)^2 - (1) - 2$
 $f(1) = -2$

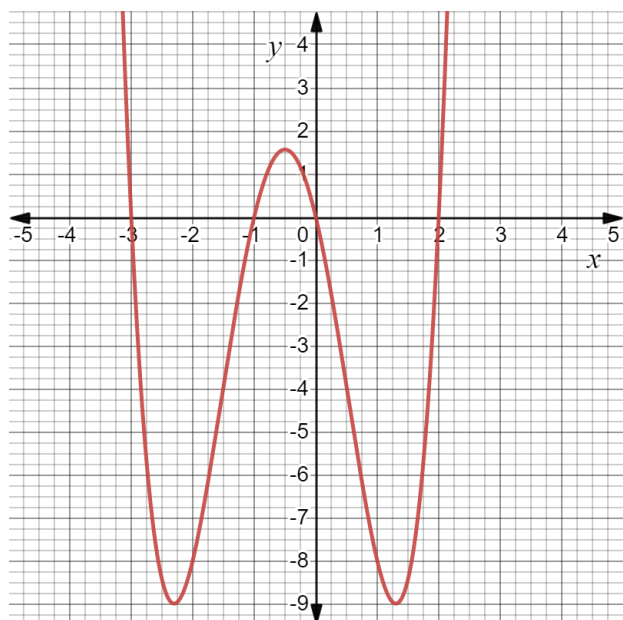
$f'(x) = 2x - 1$, logo
 $f'(1) = 1$

Equação da reta tangente

$y - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$
 $y - (-2) = 1(x - 1)$
 $y = x - 3$



Questão 3 (1,0 ponto) O gráfico abaixo representa da **derivada** da função $f(x)$. Determine os intervalos de variação do x onde a função $f(x)$ é crescente ou decrescente.



$f(x)$ é crescente se $x < -3$ ou $-1 < x < 0$ ou $x > 2$

$f(x)$ é decrescente se $-3 < x < -1$ ou $0 < x < 2$

Questão 4 (1,0 ponto – 0,5 ponto por item) Um capacitor (ou condensador) de um circuito elétrico é um aparelho para armazenar carga elétrica. A quantidade de carga em um certo capacitor em função do tempo t é dada por $Q(t) = 3t^2 + 5t + 2$ coulombs.

a) Qual a taxa de variação média da quantidade de carga no capacitor no intervalo $0 \leq t \leq 4$?

$$T_m = 17 \frac{C}{s}$$

b) Qual a taxa de variação instantânea da carga do capacitor quando $t = 3$ segundos?

$$Q'(3) = 23 \frac{C}{s}$$

Questão 5 (1,4 pontos – 0,7 por item) Derive as seguintes funções apresentando a função derivada na forma mais simples possível.

a) $f(x) = \frac{x^3 + x^2 - 2x + 1}{x^2 - 2x}$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^3 + x^2 - 2x + 1}{x^2 - 2x} \right) = \frac{\frac{d}{dx}(x^3 + x^2 - 2x + 1)(x^2 - 2x) - \frac{d}{dx}(x^2 - 2x)(x^3 + x^2 - 2x + 1)}{(x^2 - 2x)^2}$$

$$\frac{d}{dx} \left(\frac{x^3 + x^2 - 2x + 1}{x^2 - 2x} \right) = \frac{x^4 - 4x^3 - 2x + 2}{(x^2 - 2x)^2}$$

b) $g(x) = (x^3 - 2x + 2)(\sqrt[3]{x} + x^2)$

$$\frac{d}{dx} \left((x^3 - 2x + 2)(\sqrt[3]{x} + x^2) \right) = \frac{d}{dx}(x^3 - 2x + 2)(\sqrt[3]{x} + x^2) + \frac{d}{dx}(\sqrt[3]{x} + x^2)(x^3 - 2x + 2)$$

$$\frac{d}{dx} \left((x^3 - 2x + 2)(\sqrt[3]{x} + x^2) \right) = \frac{x^3 - 2x + 15x^{\frac{14}{3}} - 18x^{\frac{8}{3}} + 12x^{\frac{5}{3}} + 9\sqrt[3]{x} x^{\frac{8}{3}} - 6\sqrt[3]{x} x^{\frac{2}{3}} + 2}{3x^{\frac{2}{3}}}$$

Questão 6 (0,5 pontos) Dada a função $f(x) = \left(\frac{-x^{-4}}{2} + \frac{x^5}{5} - 3x + \pi^3 \right)$, determine $\frac{d^3y}{dx^3}$.

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(\frac{d}{dx} \left(\frac{-x^{-4}}{2} + \frac{x^5}{5} - 3x + \pi^3 \right) \right) = 12x^2 + \frac{60}{x^7}$$